

LAPORAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Sistem Reservasi Lapangan Padel Berbasis Web

Disusun Oleh:

Leonardo 2023071078

Muhammad Daffa Rinaldi 2024071024

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Olahraga padel sedang populer, terutama di kawasan Bintaro Jaya. Namun, proses pemesanan yang masih manual sering menyebabkan bentrok jadwal dan pengelolaan data yang tidak terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis web untuk efisiensi reservasi.

1.2 Tujuan Sistem

- Mempermudah pengguna melakukan booking secara online.
- Menyediakan informasi ketersediaan lapangan secara real-time.
- Membantu pengelola mengatur jadwal dan mengurangi konflik pemesanan.

2. Kebutuhan Sistem (Requirement)

2.1 Spesifikasi Fungsional

- Sistem memungkinkan registrasi, login, dan logout akun.
- Menampilkan jadwal lapangan yang tersedia.
- Memungkinkan pemesanan lapangan dan penyimpanan data ke database.
- Admin dapat mengelola data lapangan dan jadwal.

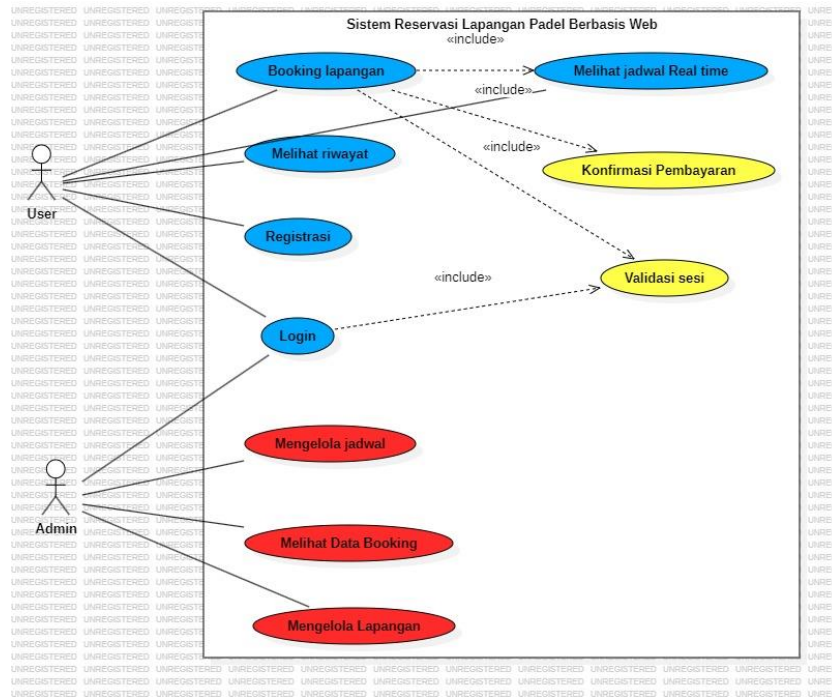
2.2 Spesifikasi Non-Fungsional

- Usability: Antarmuka mudah digunakan.
- Performance: Kecepatan akses jadwal kurang dari 3 detik.
- Security: Data dilindungi dengan sistem autentikasi.

- Availability: Sistem dapat diakses 24 jam.

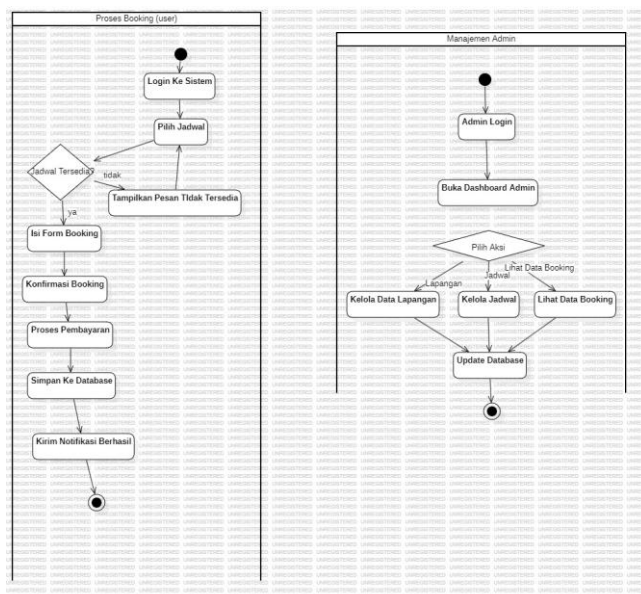
3. Perancangan Diagram UML

3.1 Use Case Diagram



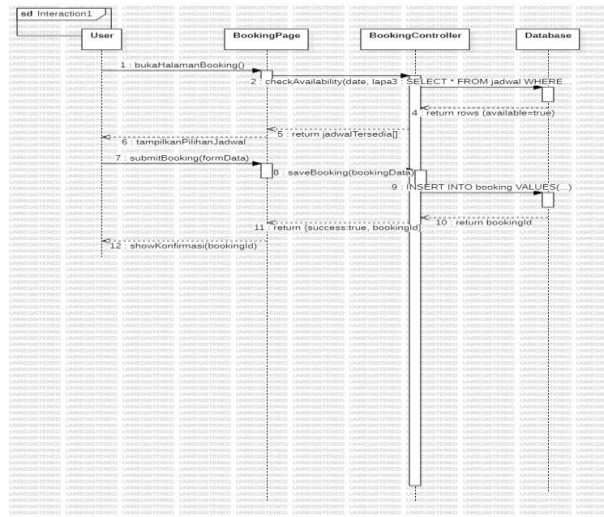
Analisis: Sistem ini memiliki 2 aktor utama, yaitu User dan Admin. Terdapat 8 use case utama yang mencakup seluruh alur bisnis dari pendaftaran hingga pengelolaan data oleh admin .

3.2 Activity Diagram



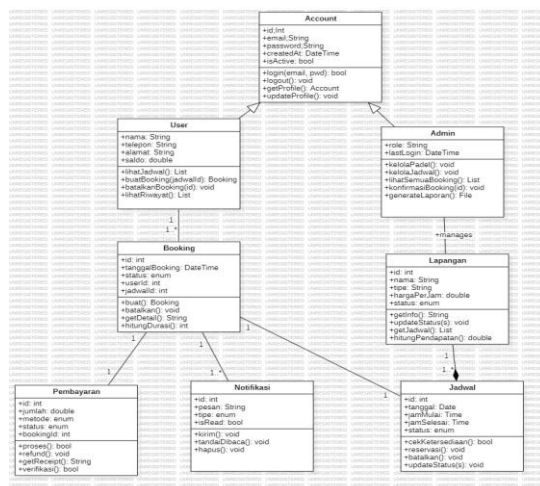
Analisis: Diagram ini menggambarkan alur kerja proses booking. Dimulai dari pemilihan jadwal oleh User hingga sistem melakukan validasi ketersediaan secara otomatis.

3.3 Sequence Diagram



Analisis: Diagram ini menunjukkan interaksi kronologis antara objek User, Controller, dan Database. Fokus utamanya adalah memastikan pesan request pemesanan diproses dengan return value yang tepat .

3.4 Class Diagram

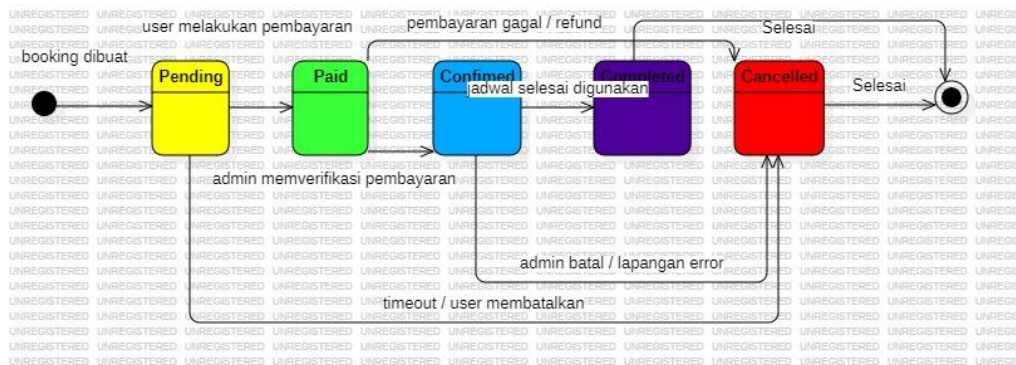


Analisis Relasi:

- Inheritance: Class Account menjadi induk bagi class User dan Admin.

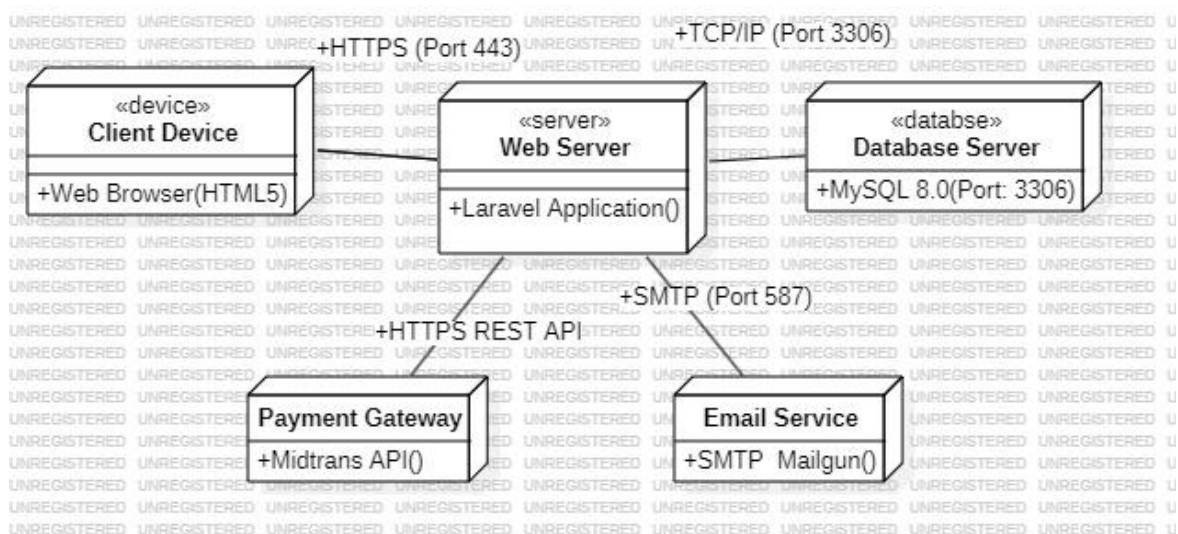
- Composition: Class Lapangan memiliki hubungan komposisi dengan Jadwal, karena jadwal tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya lapangan.
- Association: Hubungan antara User dan Booking menggunakan multiplicity 1 ke banyak.

3.5 State Diagram



Analisis: Menggambarkan perubahan status objek Booking, mulai dari status Pending, Paid (setelah pembayaran), hingga Confirmed.

3.6 Deployment Diagram



Analisis: Memperlihatkan hubungan antara perangkat fisik: Client Device (Browser), Web Server (Laravel), dan Database Server (MySQL) .

4. Penerapan Prinsip Object-Oriented

4.1 Interface & Design Pattern

- Interface: Menggunakan PaymentInterface untuk mendukung berbagai metode pembayaran (Transfer vs E-Wallet).

- Design Pattern: Menerapkan Singleton Pattern pada pengelolaan koneksi database untuk efisiensi penggunaan sumber daya.

4.2 Analisis Prinsip SOLID

- Single Responsibility: Setiap class hanya menangani satu fungsi spesifik (misal: Class Booking hanya mengurus data pesanan).
- Open/Closed: Sistem dirancang agar fitur baru (seperti sistem diskon) bisa ditambahkan tanpa mengubah kode inti yang sudah ada.

5. Kesimpulan

Perancangan sistem reservasi lapangan padel ini telah memenuhi standar Software Engineering dengan menggunakan model SDLC Agile. Melalui dokumentasi UML yang lengkap, diharapkan proses pengembangan menggunakan Laravel dan Tailwind CSS dapat berjalan lebih terstruktur dan minim kesalahan logika.